

1. Introducción

1.1. Motivación

1.2. Objetivos

1.3. Contribuciones

[Agregar sección de contribuciones solo si hay contribuciones a destacar.](#)

1.4. Organización del documento

2. Marco teórico

2.1. Diseño y descubrimiento de fármacos

2.1.1. Pipeline tradicional

2.1.2. Diseño de fármacos asistido por computadora

2.2. Representación moléculas

2.2.1. SMILES

2.2.2. SELFIES

2.3. Métricas de evaluación

2.3.1. QED

2.3.2. Accesibilidad Sintética

2.3.3. Fsp3

2.3.4. Reglas de Lipinski

2.3.5. Métodos de docking y afinidad de unión

2.4. Modelos generativos aplicado al diseño de fármacos

2.4.1. Autoencoders variacionales

2.5. Optimización multi-objetivo

2.5.1. Aproximaciones basadas en frontera de Pareto

2.5.2. Indicadores multiobjetivo

2.5.3. Metaheurísticas consideradas en las experimentaciones

2.6. Proteína 1 de Resistencia a Múltiples Fármacos (MRP1)

[Explicación sobre función biológica y relación con la resistencia a múltiples fármacos.](#)

2.7. Trabajos relacionados

Análisis del estado del arte. El contenido de esta sección debe incluir como mínimo:

- Diseño de fármacos mediante redes generativas y VAEs.
- Optimización de espacio latente mediante metaheurísticas.
- Diseño de fármacos inhibidores de la MRP1.

3. Metodología

3.1. Visión general de la metodología

Explicación del flujo completo, comenzando con el ajuste de hiperparámetros y continuando con el diseño de

3.2. Ajuste de hiperparámetros mediante generación de fármacos genéricos

3.2.1. Variables optimizadas

Definición de valores que se van a utilizar tanto para los hiperparámetros de la VAE como para los parámetros de las metaheurísticas.

3.2.2. Funciones objetivo

Definir cuáles se van a usar. En este caso QED, SA y FSP3.

3.3. Diseño de inhibidores de MRP1

Resumen de la experimentación: explicar el proceso completo de generación de inhibidores de la MRP1 a partir de la optimización del espacio latente de la VAE mediante metaheurísticas.

3.3.1. Preparación de la proteína

3.3.2. Funciones objetivo

Definir cuáles se van a usar. En este caso, afinidad de unión (VINA), QED, SA y FSP3.

3.4. Configuración experimental

3.4.1. Representación de la solución

3.4.2. Conjunto de datos y preprocesamiento

4. Resultados

4.1. Generación de fármacos genéricos para el ajuste de hiperparámetros

4.1.1. Análisis de calidad de generación de moléculas

Esta sección reporta los resultados del QED, SA y FSP3 (funciones objetivo). Además, se analizan los aspectos de validez, unicidad y novedad. También se presentan los indicadores de rendimiento de los algoritmos multiobjetivos y se analizan los frentes de Pareto obtenidos.

Visualizaciones de la distribución de las métricas para las moléculas generadas, frontera de Pareto.

4.1.2. Comparación contra algoritmos del estado del arte

4.2. Generación de inhibidores de la proteína MRP1

4.2.1. Análisis de calidad de generación de moléculas

Esta sección reporta los resultados de la afinidad de unión, QED, SA y FSP3 (funciones objetivo). Además, se analizan los aspectos de validez, unicidad y novedad. También se presentan los indicadores de rendimiento de los algoritmos multiobjetivos y se analizan los frentes de Pareto obtenidos.

Visualizaciones: Distribuciones de afinidad, QED, SA, FSP3.

4.2.2. Comparación contra algoritmos del estado del arte

4.2.3. Análisis de las mejores moléculas

Se analiza solo un subconjunto de las moléculas generadas.

Se pueden incluir otras métricas de calidad química como LogP, peso molecular, aceptores y donadores de puentes de hidrógeno, TPSA, etc.

Visualizaciones de las métricas analizadas. Mostrar el top de moléculas generadas.

El análisis debe contener, como mínimo:

Estructuras químicas

Propiedades ADMET

Interacciones con residuos

Comparación con inhibidores conocidos

Mostrar distribuciones de las métricas analizadas.

5. Conclusiones y trabajo futuro

5.1. Conclusiones

Incluye párrafos de satisfacción de objetivos específicos planteados y dificultades encontradas durante el desarrollo del trabajo.

5.2. Trabajo futuro

6. Bibliografía

7. Anexos